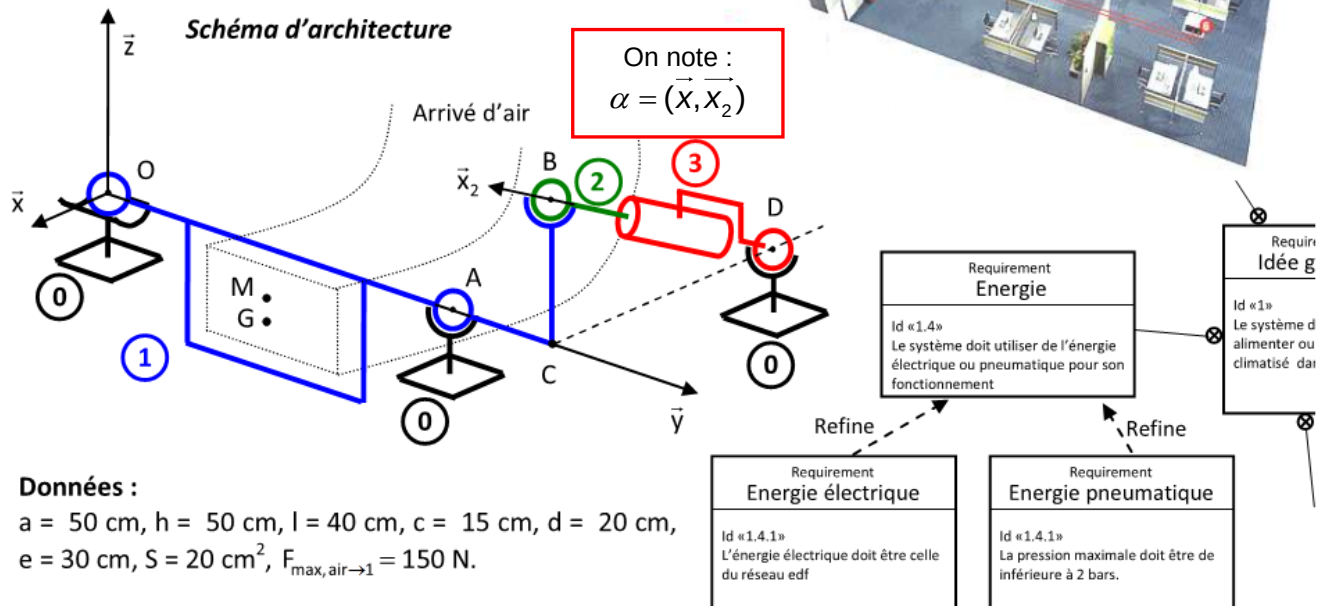


DM de Mars

On s'intéresse à une bouche de climatisation de bureau.

L'air climatisé arrive par le réseau d'air climatisé du bâtiment et est distribué par plusieurs bouches. Le débit d'air entrant sur chaque bouche est initialement réglé par l'intermédiaire d'un clapet dont l'ouverture est maîtrisée par un vérin. On donne ci-dessous la modélisation sous forme de schéma d'architecture ainsi qu'un extrait de cahier des charges fonctionnel.



Le clapet 1, de masse m et de centre de gravité $G(0, a, -h)$, est en liaison avec le mur 0 par l'intermédiaire d'une liaison rotule de centre $A(0, 2a, 0)$ et d'une liaison linéaire annulaire en O d'axe $(O, \vec{y})$. Cette solution permet ainsi une rotation du clapet autour de l'axe $(O, \vec{y})$.

Le débit d'air entrant est initialement réglé par l'intermédiaire de la raideur du vérin dont la tige est en liaison rotule et centre $B(0, 2a+c, d)$ avec le clapet et en liaison rotule de centre $D(-e, 2a+c, 0)$ avec le mur 0.

L'air climatisé arrive par la bouche et exerce une poussée $\vec{F}_{\text{air} \rightarrow 1} = F_{\text{air} \rightarrow 1} \cdot \vec{x}$ en $M(0, a, -l)$.

L'action de l'air sur 1 peut être modélisée par un glisseur. La force de pression dans le vérin est : $p \cdot S$, avec p la pression et S la surface du piston du vérin. Elle peut être modélisée par un glisseur de direction (BD) .

On donne ci-dessous la répartition des pressions sur le clapet 1. Elle est constante suivant y sur toute la longueur L et parabolique suivant la hauteur $2l$ telles que : $p(z) = p_0(l^2 - z^2)$ pour $z \in [-l; l]$, centrée sur M .

Q.1 : Déterminer l'action globale $\vec{F}_{\text{air} \rightarrow 1}$. Démontrer que son moment est nul en M .

Q.2 : Tracer le graphe des liaisons en y ajoutant les actions mécaniques extérieures.

Q.3 : Exprimer les torseurs des actions mécaniques transmissibles par les liaisons en O et A , notés : $\tau_{0 \rightarrow 1}^O$ et $\tau_{0 \rightarrow 1}^A$.

Q.4 : Quelle est la liaison cinématique équivalente 0-1 ? Démontrer ce résultat.

Q.5 : Isoler l'ensemble 2+3 et justifier la direction des actions en B et D .

Q.6 : Isoler la tige du vérin 2 et en déduire que l'action mécanique de 2 sur 1 peut être modélisée par un glisseur de résultante : $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = p \cdot S \cdot \vec{x}_2$.

Q.7 : Etudier l'équilibre du solide 1 au point A et en déduire les expressions des actions mécaniques supportées par les liaisons en O et A , ainsi que la relation liant p à $F_{\text{air} \rightarrow 1}$. Réaliser l'application numérique déterminant la pression p et conclure vis-à-vis du cahier des charges

